

《概率论与数理统计》试卷 (A)

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____ 得分: _____

一. 是非题 (7 分, 每题 1 分)

1. 设 $P(A) = 0$, 则随机事件 A 与任何随机事件 B 一定相互独立. ()
2. 连续随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 与其分布函数 $F(x)$ 未必相互惟一确定. ()
3. 若 X 与 Y 都是标准正态随机变量, 则 $X + Y \sim N(0, 2)$. ()
4. 设有分布律: $P\{X = (-1)^{n+1} 2^n / n\} = 1/2^n, (n = 1, 2, \dots)$, 则 X 的期望存在. ()
5. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 λ . ()
6. 区间估计的置信度 $1 - \alpha$ 的提高会降低区间估计的精确度. ()
7. 在假设检验中, 显著性水平 α 是指 $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) = 1 - \alpha$. ()

二. 选择题 (15 分, 每题 3 分)

1. 设连续随机变量 X 的密度函数满足 $f(x) = f(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则 $P(|X| > 2004) =$ _____.
(A) $2 - F(2004)$; (B) $2F(2004) - 1$;
(C) $1 - 2F(2004)$; (D) $2[1 - F(2004)]$.
2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布, G 的区域由曲线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围, 则 (X, Y) 的联合概率密度函数为 _____.
(A) $f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; (B) $f(x, y) = \begin{cases} 1/6, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;
(C) $f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; (D) $f(x, y) = \begin{cases} 1/2, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.
3. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0.5; 0, 0.5; 0)$, $Z = X - Y$, 则方差 $D(|Z|) =$ _____.
(A) 0; (B) 1; (C) $1 + 2/\pi$; (D) $1 - 2/\pi$.

4. 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $P(\bar{X} = k/n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) p ; (B) $p^k(1-p)^{n-k}$;
(C) $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$; (D) $C_n^k(1-p)^k p^{n-k}$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 为未知参数, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的方差为 S^2 , 对假设检验 $H_0: \sigma \geq 2, H_1: \sigma < 2$, 水平为 α 的拒绝域是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$; (B) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$;
(C) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$; (D) $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$.

三. 填空题 (15 分, 每题 3 分)

1. 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(\overline{AB}) = 0.8$, 则 $P(A|A \cup \overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $Z = |X - Y|$ 的分布函

数 $F_Z(z) = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$.

3. 设 $E(X) = 1, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = 0.6$, 设 $Z = (2X - Y + 1)^2$, 则其数学期望 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 由切比雪夫不等式知, 概率 $P(|X - \mu| \geq 2\sigma)$ 的取值区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 之间.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $\chi^2(n)$ 分布的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 $E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

四. 计算题 (57 分, 前三题每题 9 分, 后三题每题 10 分)

1. 一盒乒乓球有 6 个新球, 4 个旧球. 不放回抽取, 每次任取一个, 共取两次,
(1) 求: 第二次才取到新球的概率;
(2) 发现其中之一是新球, 求: 另一个也是新球的概率.

2. “新天地”某酒吧柜台前有吧凳 7 张，此时全空着，若有 2 陌生人进来随机入座，
- (1) 求：这 2 人就座相隔凳子数的分布律和期望；
 - (2) 若服务员预言这 2 人之间至少相隔 2 张凳子，求：服务员预言为真的概率。

3. 设随机变量 X 在 $(0, a)$ 上随机地取值，服从均匀分布，当观察到 $X = x$ ($0 < x < a$) 时，

Y 在区间 (x, a) 内任一子区间上取值的概率与子区间的长度成正比，求：

- (1) (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$ ；
- (2) Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 。

4. 学校东区食堂为提高服务质量，要先对就餐率 p 进行调查。决定在某天中午，随机地对用过午餐的同学进行抽样调查。设调查了 n 个同学，其中在东区食堂用过餐的学生数为 X ，若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 p 之间的误差上下在 10% 以内，问 n 应取多大？（用中心极限定理）

5. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} \theta > 0, x \in (-\infty, +\infty)$ (θ 未知) 且 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自

X 的一个样本, 求: θ 的 (1) 矩估计量; (2) 极大似然估计量.

6. 自动包装机加工袋装食盐, 每袋盐的净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (μ, σ^2 未知) 按规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 一天, 为检查机器的工作情况, 随机地抽取 6 袋, 测得样本均值 $\bar{x} = 495.3$ 克, 样本均方差 $s = 13.74$ 克.

问: 通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机该天的工作是否正常 ($\alpha=0.05$)?

五. 证明题 (6 分)

设 A, B, C 是不能同时发生但两两独立的随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \rho$,

证明 ρ 可取的最大值为 $1/2$.

附 正态分布、 t 分布、 χ^2 分布数值表]

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

$$t_{0.025}(5) = 2.5706, t_{0.025}(6) = 2.4469, t_{0.05}(5) = 2.0150, t_{0.05}(6) = 1.9432$$

$$\chi_{0.05}^2(5) = 11.071, \chi_{0.05}^2(6) = 12.592, \chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \chi_{0.025}^2(6) = 14.449$$